CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Polynômes d'Hermite : expérimentation Python et orthogonalité (Centrale)

Énoncé

Soit $\varphi : x \mapsto e^{-x^2/2}$ et, pour $n \in \mathbb{N}$, $H_n : x \mapsto (-1)^n e^{x^2/2} \varphi^{(n)}(x)$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$, on pose

$$\langle P, Q \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} P(t) Q(t) e^{-t^2/2} dt.$$

1. On admet provisoirement que les H_n sont polynomiales et vérifient $H_{n+1} = XH_n - nH_{n-1}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Avec Python :
   (i) écrire une fonction `H(n, x)` calculant $H_n(x)$;
   (ii) tracer $H_0, \dots, H_{10}$;
   (iii) calculer la matrice $(\langle H_i, H_j \rangle)_{0 \leqslant i,j \leqslant 10}$ et vérifier numériquement l'orthogonalité.
2. Justifier la convergence de l'intégrale définissant $\langle P, Q \rangle$ et montrer que c'est un produit scalaire sur $\mathbb{R}[X]$.
3. Démontrer la relation de récurrence admise en 1.
4. Calculer $\langle H_n, H_n \rangle$ et montrer que (H_n) est orthogonale.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi' = -x\varphi$; $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}$.

Ce qu'on te demande. Leibniz sur $\varphi' = -x\varphi$ pour la récurrence ; intégrations par parties pour l'orthogonalité.

Corrigé

1) Le code Python

(i) Une version itérative (une fonction récursive directe ferait un nombre exponentiel d'appels) :

def H(n, x) : h0, h1 = 1 + 0 * x, x # H_0 et H_1 (le 0*x garde la forme d'un tableau numpy) if n == 0 : return h0 for k in range(1, n) : h0, h1 = h1, x * h1 - k * h0 # H_{k+1} = x H_k - k H_{k-1} return h1

(ii) Tracé :

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt x = np.linspace(-4, 4, 400) for k in range(11) : plt.plot(x, H(k, x), label=f"H{k}") plt.ylim(-200, 200) ; plt.legend() ; plt.show()

(iii) Matrice de Gram (calcul de chaque coefficient une seule fois, par symétrie) :

from scipy.integrate import quad def ps(i, j) : f = lambda t : H(i, t) * H(j, t) * np.exp(-t**2 / 2) return quad(f, -np.inf, np.inf)[0] / np.sqrt(2 * np.pi) G = np.zeros((11, 11)) for i in range(11) : for j in range(i + 1) : G[i, j] = G[j, i] = ps(i, j) print(np.round(G, 6))

On observe une matrice diagonale, de coefficients diagonaux $1, 1, 2, 6, 24, \dots, 10!$: orthogonalité et $\langle H_n, H_n\rangle = n!$ (aux erreurs d'arrondi près).

2) Produit scalaire

$f : t \mapsto P(t)Q(t)e^{-t^2/2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, et par croissances comparées $t^2 f(t) \to 0$ en $\pm\infty$, donc $f(t) = o(1/t^2)$: f est intégrable sur $\mathbb{R}$. Bilinéarité et symétrie : claires. $\langle P, P\rangle \geqslant 0$, et si $\langle P, P\rangle = 0$, la fonction continue positive $P^2 e^{-t^2/2}$ est nulle sur $\mathbb{R}$, donc $P = 0$.

3) Récurrence

$\varphi'(x) = -x\varphi(x)$. Par Leibniz, $(x\varphi)^{(n)} = x\varphi^{(n)} + n\varphi^{(n-1)}$, donc

$$\varphi^{(n+1)} = -x\varphi^{(n)} - n\varphi^{(n-1)}.$$

Multiplions par $(-1)^{n+1}e^{x^2/2}$:

$$H_{n+1} = x \cdot (-1)^n e^{x^2/2}\varphi^{(n)} + n(-1)^n e^{x^2/2}\varphi^{(n-1)} = xH_n - nH_{n-1}.$$

Avec $H_0 = 1$ et $H_1 = -e^{x^2/2}\varphi' = x$, une récurrence double montre que H_n est polynomial, unitaire, de degré n, et de la parité de n. Exemples : $H_2 = X^2 - 1$, $H_3 = X^3 - 3X$.

4) Intégrations par parties

Soient $n \leqslant m$. Comme $H_m(x)e^{-x^2/2} = (-1)^m\varphi^{(m)}(x)$:

$$\langle H_n, H_m\rangle = \frac{(-1)^m}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)\varphi^{(m)}(x)\,dx.$$

Pour $j < m$, $\varphi^{(j)} = (-1)^j H_j\varphi$ est un polynôme fois $e^{-x^2/2}$, qui tend vers 0 en $\pm\infty$, de même que $H_n^{(i)}\varphi^{(j)}$. Une intégration par parties donne donc $\int H_n\varphi^{(m)} = -\int H_n'\varphi^{(m-1)}$, et en itérant m fois :

$$\langle H_n, H_m\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} H_n^{(m)}(x)\,\varphi(x)\,dx.$$

4) Conclusion

Si $m > n$, $H_n^{(m)} = 0$ car $\deg H_n = n$: $\langle H_n, H_m\rangle = 0$. Si $m = n$, H_n unitaire de degré n donne $H_n^{(n)} = n!$ et

$$\langle H_n, H_n\rangle = \frac{n!}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx = n!.$$

(H_n) est une famille orthogonale de $\mathbb{R}[X]$, avec $\|H_n\|^2 = n!$; $\left(\frac{H_n}{\sqrt{n!}}\right)$ est une base orthonormée de $\mathbb{R}[X]$.

Ce sont les résultats observés numériquement en 1. Remarque : $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est l'espérance $\mathbb{E}(P(Z)Q(Z))$ pour $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$, et $\langle H_0, H_0 \rangle = 1$ traduit que la densité gaussienne est d'intégrale 1.

Le piège

Une implémentation récursive naïve de `H(n, x)` appelle deux fois la fonction à chaque niveau : coût exponentiel. Itérer ou mémoïser.

La méthode

Polynômes définis par une formule de Rodrigues (dérivées n-ièmes d'un poids) : orthogonalité par m intégrations par parties, et norme via la dérivée n-ième du polynôme unitaire.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.**

$$\varphi \text{ produit scalaire} \iff \begin{cases} \varphi \text{ bien définie} \\ \varphi(x,y) = \varphi(y,x) \\ \varphi(\lambda x + x', y) = \lambda\varphi(x,y) + \varphi(x',y) \\ \varphi(x,x) \geqslant 0 \\ \varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

- **Formule de Leibniz.** $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$. Cas utile : $(xg)^{(n)} = xg^{(n)} + ng^{(n-1)}$.